

1 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных

1.1 Предел и непрерывность

Определение 1.1. Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$. Пусть $\bar{x}_0$ - предельная точка D . Тогда:

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(\bar{x}) = l, \bar{x} \in D \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(\bar{x}_0) : \rho(\bar{x}, \bar{x}_0) > 0) \rho_y(f(\bar{x}), l) < \varepsilon \text{ (По Коши)}$$

$$\Leftrightarrow (\forall \{\bar{x}_n\}_{n=1}^\infty \subset D, \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}_n = \bar{x}_0, \bar{x}_n \neq \bar{x}_0) \lim_{n \rightarrow \infty} f(\bar{x}_n) = l \text{ (По Гейне)}$$

Если $\bar{x}_0$ - внутренняя точка, то $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(x)$ называется пределом по совокупности переменных.

Определение 1.2. Если $D_{\bar{d}}$ - луч с началом в точке $\bar{x}_0$ в направлении вектора $\bar{d}$ (или его $\cap$ с $\overset{\circ}{U}(\bar{x}_0)$), то $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(x)$, называется *пределом по направлению* $\bar{d}$.

Лемма 1.1.

$$(\bar{x} \in D_{\bar{d}}) \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(\bar{x}) = \lim_{t \rightarrow 0+} f(\bar{x}_0 + t \cdot \bar{d})$$

Доказательство.

$$x \in D_{\bar{d}} \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{x}_0 + t \cdot \bar{d}, t \geq 0 \text{ (} 0 < t < r \text{)}$$

□

Теорема 1.1. Если $\exists$ конечный $\lim f(x) = b$ по совокупности переменных, то $\exists (\bar{x} \in D_{\bar{d}}) \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(x) = b$ при $\forall \bar{d} \neq 0$.

Доказательство. Следует из того факта, что рассматриваемый луч является подмножеством D .

$$\bar{x} \in D_{\bar{d}}, 0 < |\bar{x} - \bar{x}_0| < \delta \Rightarrow \bar{x} \in D$$

Далее тривиально.

□

Пример. Покажем, что предыдущая теорема в обратную сторону неверна.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4}, & x \neq 0, y \neq 0 \\ 0, & x = y = 0 \end{cases}$$

$$(x, y) \in D_{(\alpha, \beta)} \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0+} (t\alpha, t\beta) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^3 \alpha \beta^2}{t^2 \alpha^2 + t^4 \beta^4} = 0$$

Возьмём $(\frac{1}{m^2}, \frac{1}{m}) \rightarrow (0,0)$:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} f(\frac{1}{m^2}, \frac{1}{m}) = \frac{1/m^4}{2/m^4} = \frac{1}{2} \neq 0$$

Определение 1.3. *Повторный предел:* $\lim_{x \rightarrow x_0} (\lim_{y \rightarrow y_0} f(x,y))$.

Замечание. Наличие $\lim$ по совокупности переменных и повторных пределов никак не связано.

Пример.

$$g(x,y) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sin \frac{1}{x} \cdot \sin \frac{1}{y}, & x \neq 0, y \neq 0 \\ 0, & x = 0 \text{ или } y = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y) = 0, \text{ так как } |g(x,y)| \leq |(x,y)|$$

$$\exists \lim_{y \rightarrow 0} g(x,y) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ или } y = \frac{1}{k\pi}, k \in \mathbb{Z}$$

Определение 1.4. Если $\bar{x}_0$ - предельная точка области определения $D(f)$, то f непрерывна в $\bar{x}_0 \Leftrightarrow \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(\bar{x}) = f(\bar{x}_0)$. Если $\bar{x}_0$ - изолированная точка $D(f)$, то f непрерывна в $\bar{x}_0$. Аналогичным образом определяется непрерывность по совокупности переменных и по направлению.

Упражнение. Ввести и доказать непрерывность суммы, произведения и деления предполагаем читателю.

Теорема 1.2. Если $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в точке $\bar{y}_0 = (y_0^{(1)}, \dots, y_0^{(n)}) \in D$, функции $g_j(\bar{x}), j = 1, \dots, n$ непрерывны в точке $\bar{x}_0 \in G \subset \mathbb{R}^n$, $g_j(\bar{x}_0) = y_0^{(j)}, j = 1, \dots, n$, то сложная функция $h(x) = f(g_1(\bar{x}), \dots, g_n(\bar{x}))$ непрерывна в $\bar{x}_0$.

Доказательство. Возьмём $\{\bar{x}_k\}_{k=1}^\infty \subset D(h)$.

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \bar{x}_k = \bar{x}_0 &\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} g_j(\bar{x}_k) = g_j(\bar{x}_0) = y_0, j = 1, \dots, n \Rightarrow \\ &\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} (g_1(\bar{x}_k), \dots, g_n(\bar{x}_k)) = y_0 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} f(g_1(\bar{x}_k), \dots, g_n(\bar{x}_k)) = f(y_0^{(1)}, \dots, y_0^{(n)}) \end{aligned}$$

Получили требуемое □

1.2 Связные связности и компактные компактности

Теорема 1.3 (Кантора). Если f непрерывна на компактном множестве $K \subset \mathbb{R}^n$, то f равномерно непрерывна на нём.

Доказательство. От противного. Вспомним отрицание определения равномерной непрерывности:

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists \bar{x}_1, \bar{x}_2 \in K, |\bar{x}_1 - \bar{x}_2| < \delta) |f(\bar{x}_1) - f(\bar{x}_2)| \geq \varepsilon$$

Зафиксируем ε , построим последовательность: $\delta = 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$. По ней построим ещё две:

$$\{\bar{x}_{1,k}\}_{k=1}^{\infty}, \{\bar{x}_{2,k}\}_{k=1}^{\infty} : |\bar{x}_{1,k} - \bar{x}_{2,k}| < \delta_k, |f(\bar{x}_{1,k}) - f(\bar{x}_{2,k})| \geq \varepsilon$$

Вспомним критерий компактности:

$$\exists \{\bar{x}_{1,k_j}\}_{j=1}^{\infty}, \lim_{j \rightarrow \infty} \bar{x}_{1,k_j} = \bar{x}_0 \in K, |\bar{x}_{2,k_j} - \bar{x}_0| \leq |\bar{x}_{2,k_j} - \bar{x}_{1,k_j}| + |\bar{x}_{1,k_j} - \bar{x}_0| \Rightarrow \lim_{j \rightarrow \infty} \bar{x}_{2,k_j} = \bar{x}_0$$

$$f \text{ непрерывна в } \bar{x}_0 \Rightarrow \lim_{j \rightarrow \infty} f(\bar{x}_{1,k_j}) = \lim_{j \rightarrow \infty} f(\bar{x}_{2,k_j}) = f(\bar{x}_0)$$

Получили, что пределы последовательностей равны, в то время как они должны быть $\geq \varepsilon$. Противоречие. Требуемое доказано. $\square$

Определение 1.5. Множество A в R^n называется *линейно связным*, если $(\forall \bar{x} \neq \bar{y} \in A) \exists$ кривая $\gamma_{(a,b)} \subset A$ такая, что $\gamma(a) = \bar{x}$, $\gamma(b) = \bar{y}$.

Определение 1.6. Метрическое пространство X называется *связным* если его нельзя представить объединением двух непересекающихся непустых открытых множеств.

Определение 1.7. Назовём множество $G \subset A$ открытым в A , если $\exists$ открытое $\mathfrak{G} \subset R^n$ такое, что $G = \mathfrak{G} \cap A$

Утверждение 1.1. Множество A в R^n является связным, если его нельзя представить объединением двух непересекающихся непустых открытых в нём множеств.

Доказательство.

$$(\forall x \in G) \exists U_{\varepsilon}^A(x) \subset G \Rightarrow \mathfrak{G} := \bigcup_{x \in G} U_{\varepsilon}(x). \text{ Получили требуемое.}$$

$\square$

Теорема 1.4. Если A в R^n линейно связно, то оно связно.

Доказательство. От противного.

Пусть A не связно $\Rightarrow \exists G_1, G_2$ - открытые в A ,

$G_1 \neq \emptyset, G_2 \neq \emptyset, G_1 \cap G_2 = \emptyset, G_1 \cup G_2 = A$ Пусть $\bar{x} \in G_1, \bar{y} \in G_2$. A - линейно связно $\Rightarrow$

$\exists \gamma \subset A, \gamma(a) = \bar{x}, \gamma(b) = \bar{y}$

$\gamma : [a, b] \rightarrow A, T = \sup\{t : \gamma(t) \in G_1\}, T \in [a, b], \gamma - \text{непрерывна}$

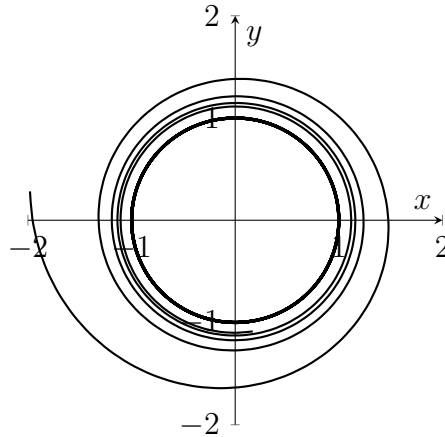
Пусть $\gamma(T) \in G_1, G_1 = \mathfrak{G} \cap A, \gamma(T) \in \mathfrak{G}_1 \Rightarrow U_\varepsilon(\gamma(T)) \subset \mathfrak{G}_1$

$T < b \Rightarrow \exists \delta > 0, \gamma(T - \delta, T + \delta) \subset U_\varepsilon(\gamma(T))$, 2 случай аналогичен первому ($\gamma(T) \in G_2$)

Требуемое доказано. $\square$

Замечание. Обратное к предыдущей теореме неверно.

Пример. Окружность, на которую наматывают спираль.



$$f(t) = \begin{cases} \left(\left(1 + \frac{1}{t}\right) \cdot \cos t, \left(1 + \frac{1}{t}\right) \cdot \sin t \right) & \text{- спираль} \\ (\cos t, \sin t) & \text{- окружность} \end{cases}$$

Заметим, что $D(f)$ является связным, но не линейно связным множеством.